

Отчёт по лабораторной работе №11

Настройка NAT. Планирование

Илья Колонтырский

20.04.2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель и содержание работы

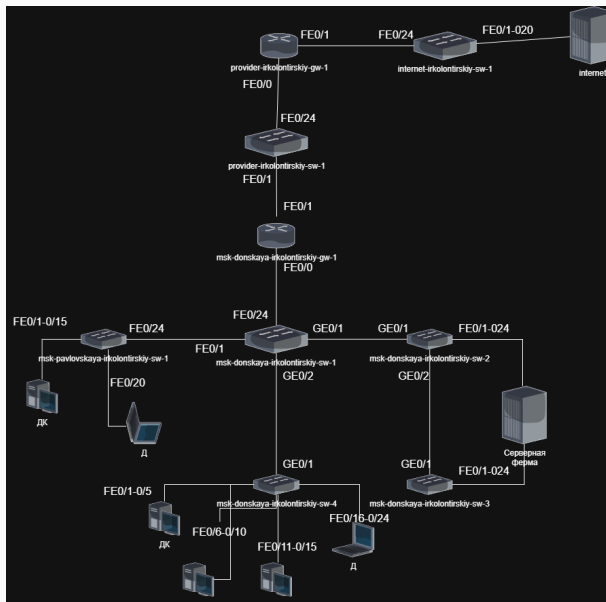
Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.

- Построить схему подключения локальной сети «Донская» к сети провайдера и модельной сети Интернет.
- Выполнить проектирование на уровнях L1, L2 и L3.
- Добавить оборудование провайдера и модельной сети Интернет в Cisco Packet Tracer.
- Настроить IP-адресацию серверов модельной сети Интернет.
- Подготовить DNS-записи для доступа к внутренним и внешним ресурсам.
- Сформировать таблицы VLAN, портов и подсетей.

Построение топологии сети

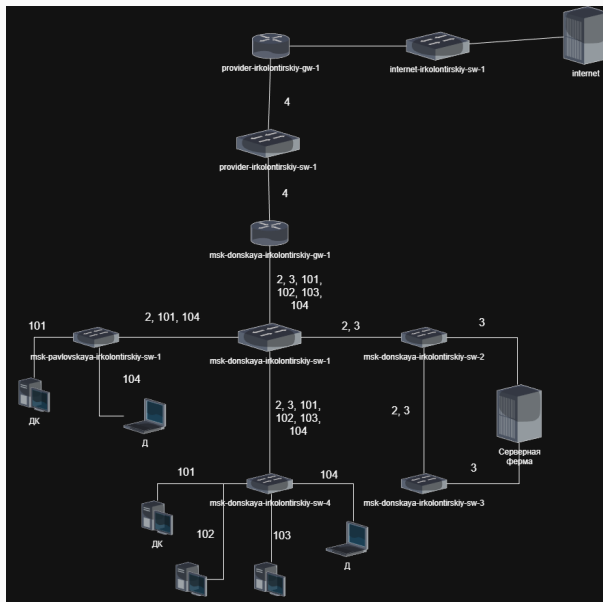
- В Cisco Packet Tracer построена схема подключения локальной сети к провайдеру и модельной сети Интернет.
- В топологию включены:
 - маршрутизаторы,
 - коммутаторы,
 - медиаконвертеры,
 - серверы,
 - оконечные устройства пользователей.
- Для сети провайдера и модельной сети Интернет добавлены:
 - 4 медиаконвертера Repeater-PT;
 - 2 коммутатора Cisco 2960-24TT;
 - 1 маршрутизатор Cisco 2811;
 - 4 сервера.

Логическая схема L1



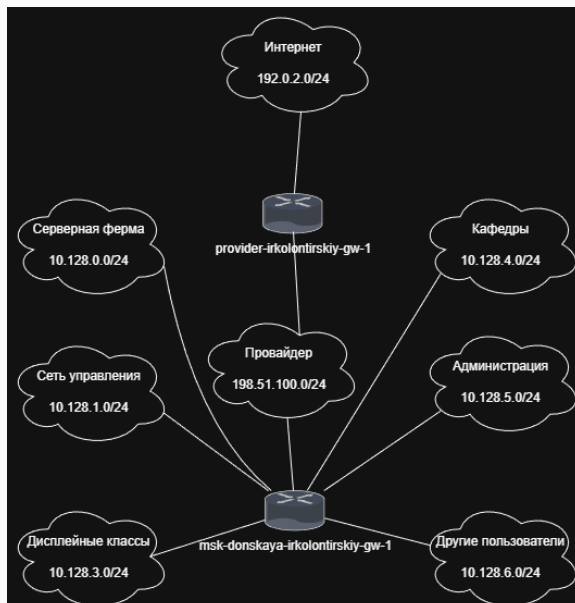
- На канальном уровне выделены VLAN локальной сети, сети провайдера и модельного Интернета.
- Использованы следующие VLAN:
 - VLAN 4 — сеть провайдера;
 - VLAN 2 — сеть управления;
 - VLAN 3 — серверная ферма;
 - VLAN 101–104 — пользовательские сегменты.
- Между коммутаторами настроены магистральные соединения **trunk** для передачи нескольких VLAN.

Схема L2: VLAN-сегментация



- На сетевом уровне выполнено распределение адресного пространства.
- Использованы подсети:
 - 192.0.2.0/24 — модельная сеть Интернет;
 - 198.51.100.0/24 — сеть провайдера;
 - 10.128.0.0/24 — серверная ферма;
 - 10.128.1.0/24 — управление;
 - 10.128.3.0/24 — дисплейные классы;
 - 10.128.4.0/24 — кафедры;
 - 10.128.5.0/24 — администрация;
 - 10.128.6.0/24 — другие пользователи.

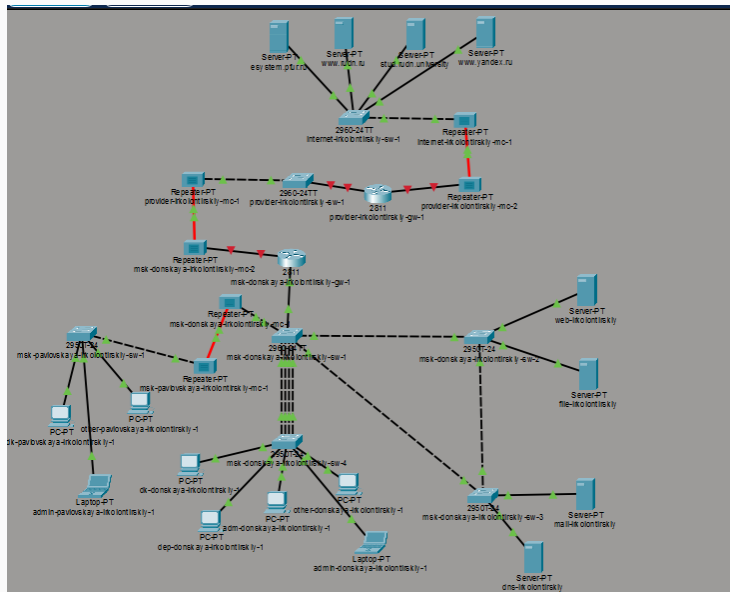
Схема L3: IP-адресация



Размещение и подключение оборудования

- На топологию предыдущего проекта добавлено оборудование сети провайдера и модельной сети Интернет.
- Размещены устройства:
 - маршрутизатор **provider-irkolontirskiy-gw-1**;
 - коммутатор **provider-irkolontirskiy-sw-1**;
 - коммутатор **internet-irkolontirskiy-sw-1**;
 - медиаконвертеры;
 - серверы модельного Интернета.
- Всем устройствам присвоены имена в соответствии со схемой.

Общая логическая топология

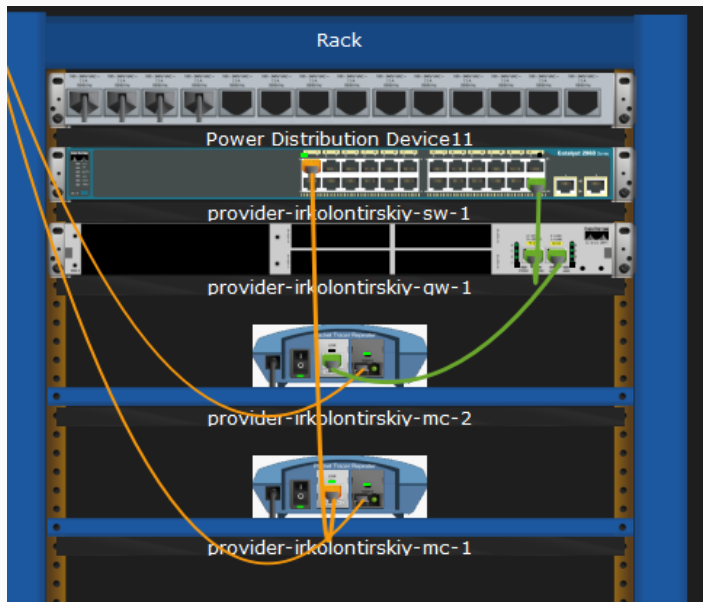


- В физической рабочей области добавлены отдельные здания:
 - для оборудования провайдера;
 - для оборудования модельной сети Интернет.
- Такое разделение позволило наглядно отразить размещение внешней инфраструктуры.

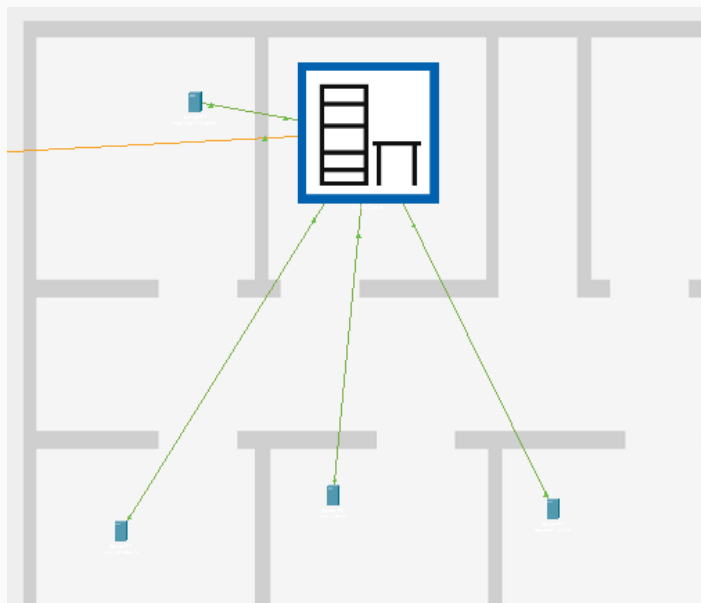


Рис. 5: Физическая схема размещения

- Оборудование сети провайдера размещено в отдельном здании.
- В стойке установлены:
 - маршрутизатор,
 - коммутатор,
 - медиаконвертеры.



- Оборудование модельной сети Интернет размещено в отдельном здании.
- Серверы подключены к коммутатору.
- Реализована структура внешнего сегмента, имитирующего доступ к Интернет-ресурсам.



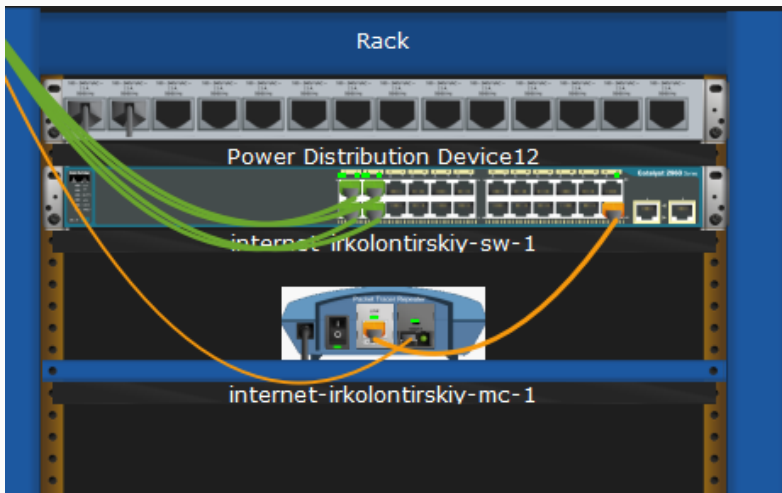


Рис. 8: Оборудование сети Интернет

- На серверах модельной сети Интернет вручную настроены IP-адреса.
- Пример параметров:
 - IP-адрес: 192.0.2.13
 - Маска: 255.255.255.0
 - Шлюз: 192.0.2.1

Настройка IP на сервере

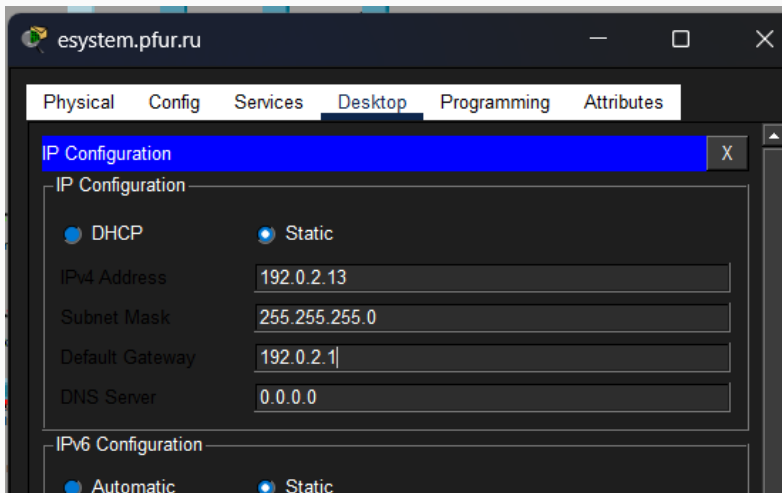


Рис. 9: Настройка IP на сервере

Add		Save		Remove	
No.	Name	Type	Detail		
0	dns.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.5		
1	esystem.pfur.ru	A Record	192.0.2.13		
2	file.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.3		
3	mail.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.4		
4	stud.rudn.university	A Record	192.0.2.12		
5	www.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.2		
6	www.rudn.ru	A Record	192.0.2.14		
7	www.yandex.ru	A Record	192.0.2.11		

DNS Cache

Выводы

В ходе лабораторной работы была построена схема подключения локальной сети к модельной сети Интернет через сеть провайдера.

В результате выполнения работы:

- разработаны схемы уровней **L1, L2 и L3**;
- реализована физическая, канальная и сетевая структура сети;
- выполнено разделение сети на VLAN;
- настроена IP-адресация внутренних и внешних сегментов;
- подготовлены DNS-записи для доступа к ресурсам по доменным именам;
- сформирована работоспособная модель взаимодействия локальной инфраструктуры с внешними ресурсами.